

电化学能源

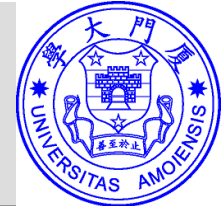
化学化工学院

赵 金保

jbzhao@xmu.edu.cn

http://jbzhao.xmu.edu.cn/

2 复习一下!



Nernst方程：（平衡状态）

$$E = E^0 + RT/nF \cdot \lg[Ox/Red]$$

式中，E，在绝对温度T及某一浓度时的电极电势(V)，即标准电极电势(V)

R, 气体常数8.3143 J/(K · mol)； T, 绝对温度K；

F, 法拉第常数 = N_A （阿伏伽德罗常数， $6.02 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$ ） $\times e$ （每个电子的电量， 1.602×10^{-19} 库仑）（96500库仑/mol）； n, 电极反应中得失的电子数

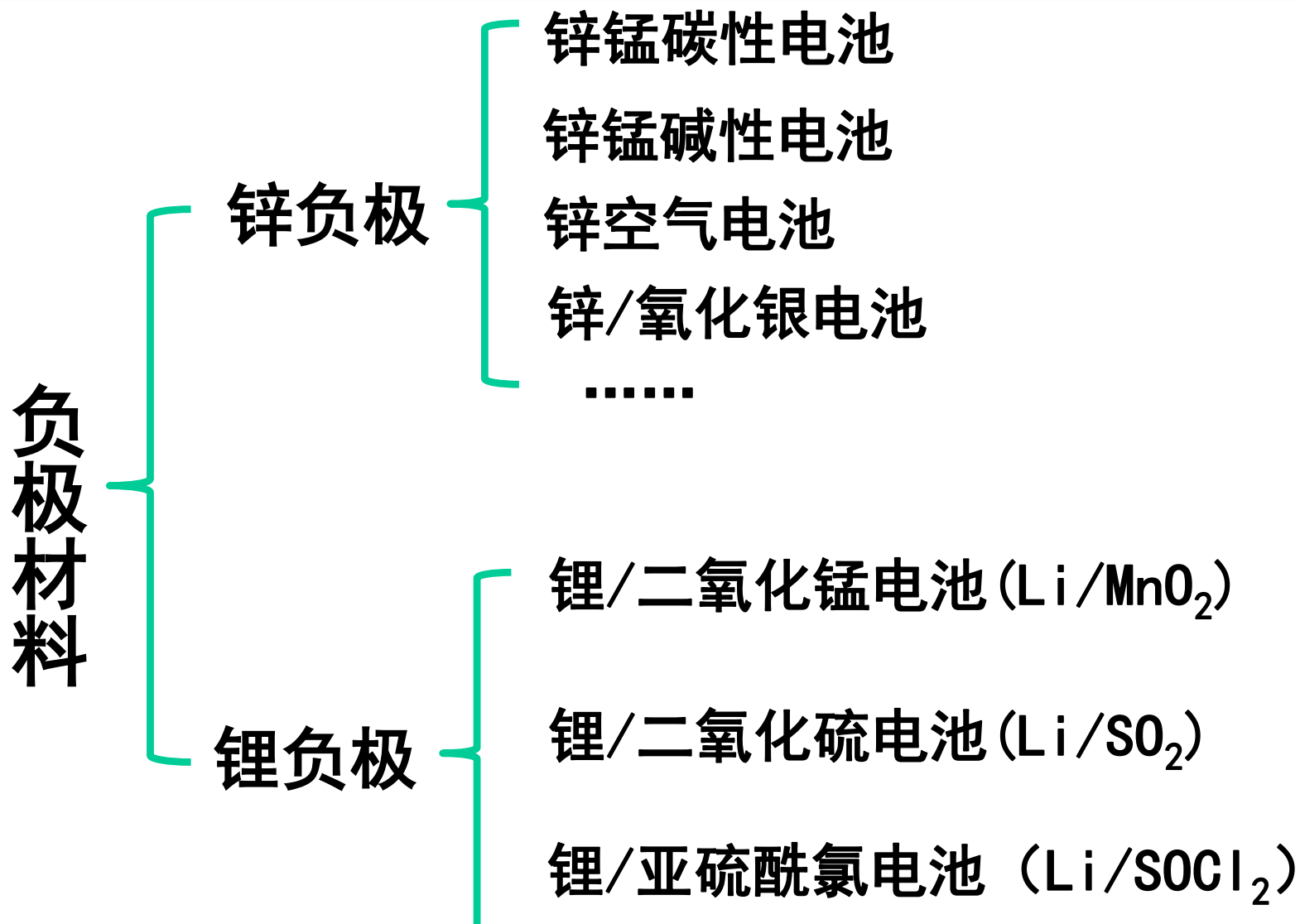
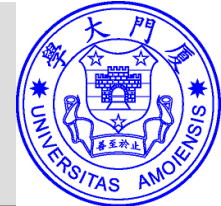


$$Q = nZF$$

1. 电和化学反应相互作用的定量关系
2. 不受电极、外界条件的影响
3. 适用于多个电化学装置的多个反应（串联）
4. 适用于单个电化学装置的多个反应（并联）

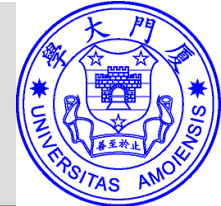
$$F = 95000 \text{ C/mol} = 26.8 \text{ Ah/mol}$$

在电极上析出（或溶解）一克当量物质所需的电荷量为F



作业:

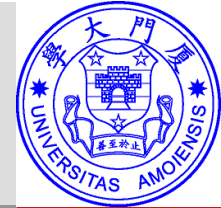
为何一次电池多用锌和锂为负极?



常用负极材料的性能

负极材料	原子量	$\varphi^\ominus/\text{V}$	$\rho/(\text{g}\cdot\text{cm}^{-3})$	熔点/ $^\circ\text{C}$	化合价	电 化 当 量		
						$(\text{A}\cdot\text{h}\cdot\text{g}^{-1})$	$[\text{g}\cdot(\text{A}\cdot\text{h})^{-1}]$	$(\text{A}\cdot\text{h}\cdot\text{cm}^{-3})$
Li	6.94	-3.05	0.54	180	1	3.86	0.259	2.08
Na	23.0	-2.7	0.97	97.8	1	1.16	0.858	1.12
Mg	24.3	-2.4	1.74	650	2	2.20	0.454	3.8
Al	26.9	-1.7	2.7	659	3	2.93	0.325	8.1
Fe	55.8	-0.44	7.85	1 528	2	0.96	1.04	7.5
Mn	65.4	-0.76	7.1	419	2	0.82	1.22	5.8
Cd	112	-0.40	8.65	321	2	0.48	2.10	4.1

- 锂在体积比能量方面不及镁、铝等金属，但铝的电化学性能差，无法作为良好的负极材料，镁的实际工作电压比较低。
- 锂具有良好的电化学性能和机械延展性能。



➤ 正极（阴极）材料的要求：

- ✓ 可提供较高的电压
- ✓ 具有较高的比能量
- ✓ 对电解液有相容性
- ✓ 具有良好的导电性

• 正极材料种类繁多，按活性物质的物理状态分类：

(1) 固态正极：在电解质中溶解度极小的化合物，

如 $(CF_x)_n$ 、 CuO 、 MnO_2 、 FeS ；

(2) 可溶型正极试剂：唯一重要的物质 SO_2 ；

(3) 液态正极试剂：电池工作温度下为液态，

如 $SOCl_2$ 、 SO_2Cl_2 。



锂与水作用会剧烈反应引起爆炸，因此电解液通常采用非水电解液（表面保护的锂金属可以在水溶液中使用）。非水电解液分为有机电解液和非水无机电解液。

➤ 有机电解液

有机电解质溶液 = 有机溶剂+无机盐溶质；

从某种意义上说，有机电解质对锂电池起着决定性作用

◆ 有机溶剂的要求：

- ✓ 有机溶剂对锂电池应该是惰性的，在电池放电时不与正负极发生电化学反应。
- ✓ 有机溶剂应具有较高的介电常数和较小的粘度。二者对有机电解质溶液的电导率起主要作用。
- ✓ 有机溶剂的沸点要高。

□ 锂一次电池研究的主要课题

1) 正极材料是关键：决定体系基本性能

2) 工程技术问题：防水 密封

□ 无水电解液（纯化技术）

□ 正极材料脱水：干燥技术

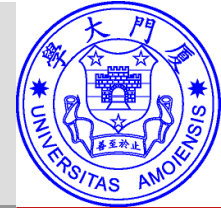
□ 干燥氛围组装：干燥室/氩气氛

（氮气中金属锂不稳定）

3) 安全问题：

密封技术：防水、漏液防止 防爆

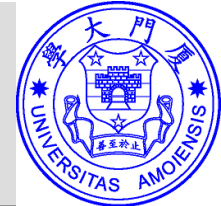
各类保护机构或技术



- ◆ Li-MnO_2 电池
- ◆ Li-SO_2 电池
- ◆ $\text{Li-(CF}_x)_n$ 电池
- ◆ Li-SOCl_2 电池
- ◆ Li-I_2 电池

作业：

计算以上电池的理论比能量



10 常用正极材料的性能比较

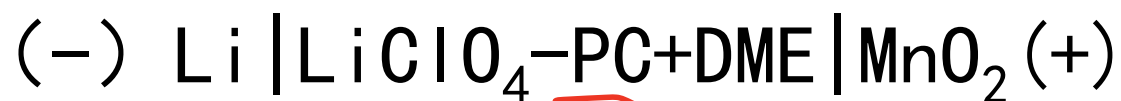
锂一次电池的正极材料

正极材料	分子量	化合价的 变化	密度 $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	理论电化当量(正极)			电池反应	单体电池的理论值	
				$\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	$\text{Ah} \cdot \text{cm}^{-3}$	$\text{g} \cdot \text{Ah}^{-1}$		电压 /V	比能量 /(Wh·kg ⁻¹)
SO ₂	64	1	1.37	0.419		3.39	$\text{Li} + 2\text{SO}_2 \rightarrow \text{LiS}_2\text{O}_4$	3.1	1170
SOCl ₂	119	2	1.63	0.450		2.22	$4\text{Li} + 2\text{SOCl}_2 \rightarrow 4\text{LiCl} + \text{S} + \text{SO}_2$	3.65	1470
SO ₂ Cl ₂	135	2	1.66	0.397		2.52	$2\text{Li} + \text{SO}_2\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{LiCl} + \text{SO}_2$	3.91	1405
Bi ₂ O ₃	466	6	8.5	0.35	2.97	2.86	$6\text{Li} + \text{Bi}_2\text{O}_3 \rightarrow 3\text{Li}_2\text{O} + 2\text{Bi}$	2.0	640
Bi ₂ Pb ₂ O ₅	912	10	9.0	0.29	2.64	3.41	$10\text{Li} + \text{Bi}_2\text{Pb}_2\text{O}_5 \rightarrow 5\text{Li}_2\text{O} + 2\text{Bi} + 2\text{Pb}$	2.0	544
(CF _x) _n	(31) _n	1	2.7	0.86	2.32	1.16	$n\text{Li} + (\text{CF})_n \rightarrow n\text{LiF} + n\text{C}$	3.1	2180
CuO	79.6	2	6.4	0.67	4.26	1.49	$2\text{Li} + \text{CuO} \rightarrow \text{Li}_2\text{O} + \text{Cu}$	2.24	1280
FeS ₂	119.9	4	4.9	0.89	4.35	1.12	$4\text{Li} + \text{FeS}_2 \rightarrow 2\text{Li}_2\text{S} + \text{Fe}$	1.75	920
MnO ₂	86.9	1	5.0	0.31	1.54	3.22	(VI) (III) $\text{Li} + \text{MnO}_2 \rightarrow \text{MnO}_2(\text{Li})$	3.5	1005
Ag ₂ CrO ₄	331.8	2	5.6	0.16	0.90	6.25	$2\text{Li} + \text{Ag}_2\text{CrO}_4 \rightarrow \text{Li}_2\text{CrO}_4 + 2\text{Ag}$	3.35	515
V ₂ O ₅	181.9	1	3.6	0.15	0.53	6.66	$\text{Li} + \text{V}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{LiV}_2\text{O}_5$	3.4	490

11 Li-MnO₂ 电池

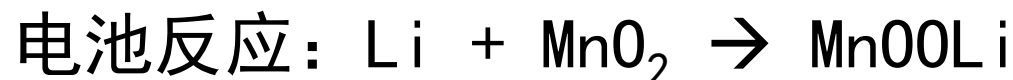


- Li-MnO₂电池的比能量可达200Wh/kg, 电压为3V, 是锂电池中拥有最大市场的商品电池。
- 表达式为:



CR电池

圆桶型

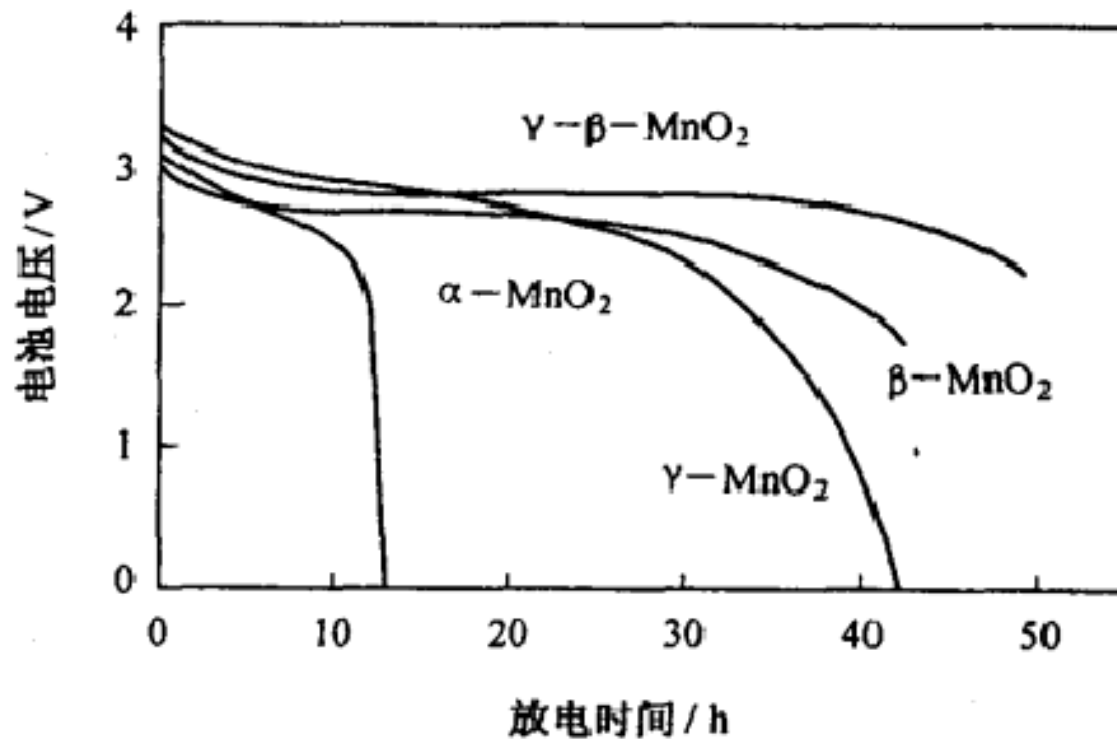
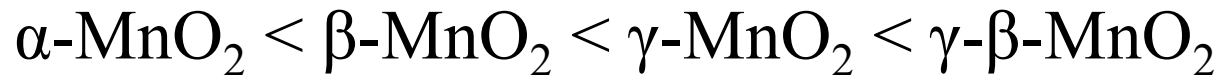


反应结果, Li⁺嵌入MnO₂晶格中, 在MnOOLi中的Mn为+3价。

DME, 乙二醇二甲醚; PC, 碳酸丙烯酯

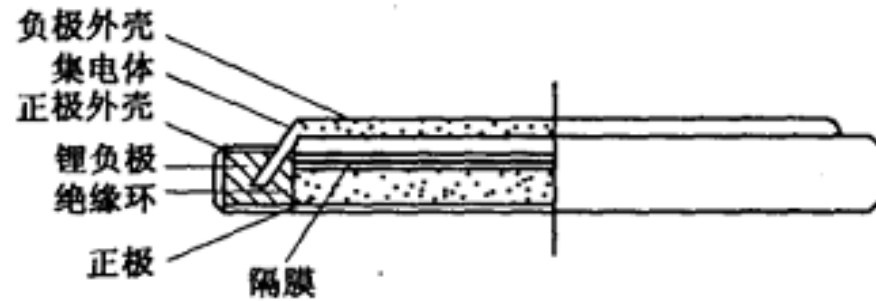
12 不同晶型 MnO_2 的性能

- 不同晶型的 MnO_2 电化学行为不同。



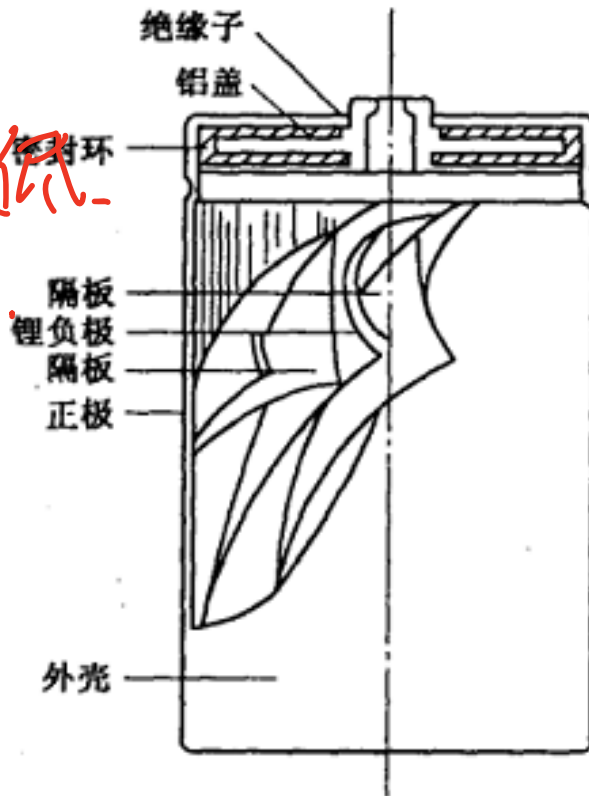
不同晶型 MnO_2 的放电特性

13 Li-MnO_2 电池结构

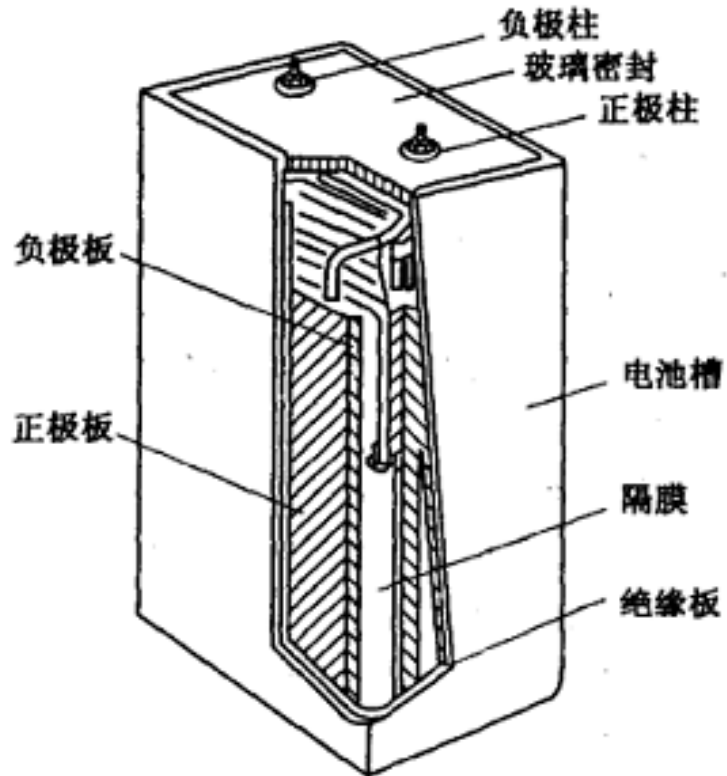


(a) 扣式

能量密度低
电流高



(b) 圆柱形



(c) 方形



14 Li-SO₂ 电池

军用

SO₂ 沸点: -10 °C, 无色透明气体; 还原性漂白剂;
但液态二氧化硫比较稳定, 不活泼: 加热到2000°C不分解。

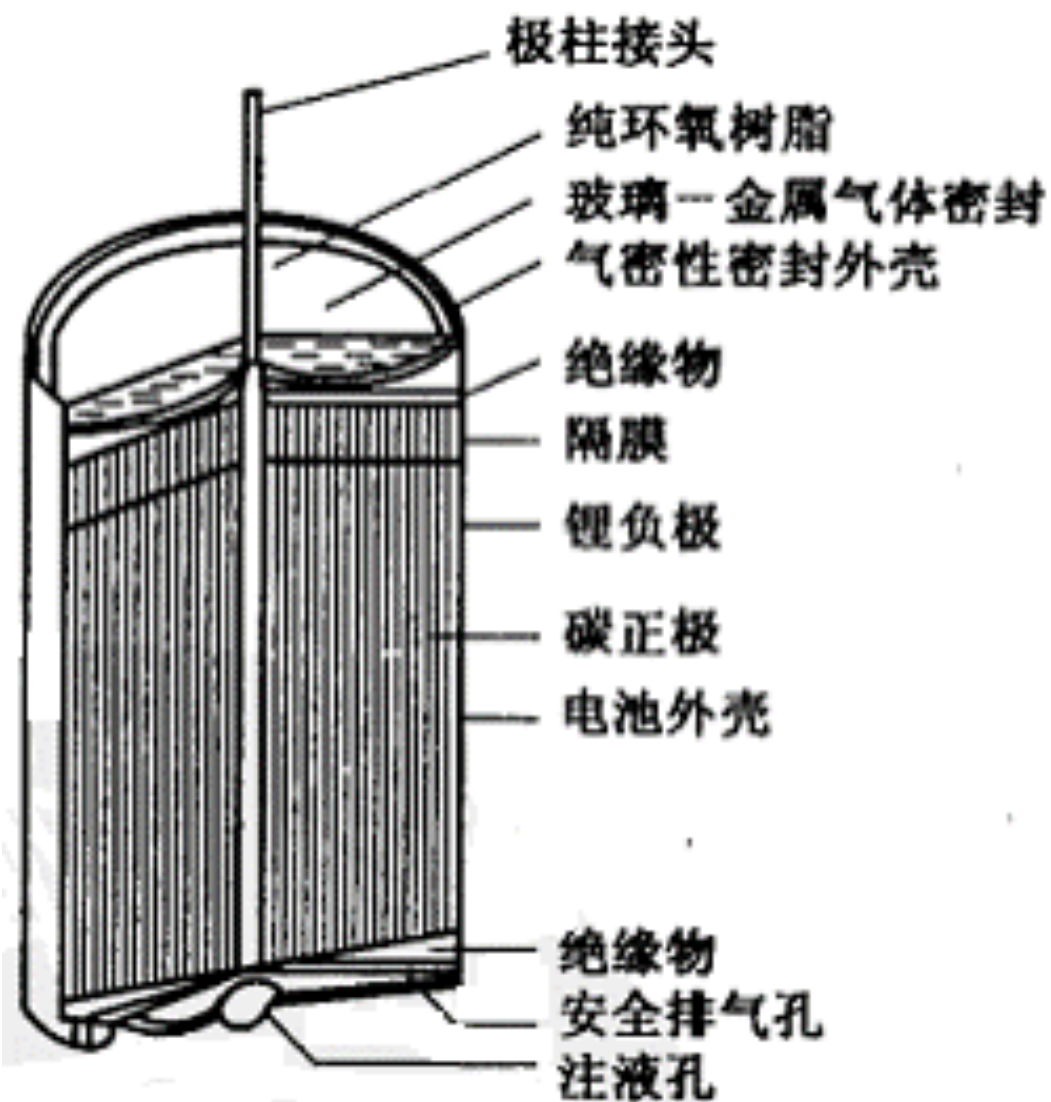
- Li-SO₂ 电池是1971年公开专利发明的, 电池表达式为:



WR 电池

- 电池反应: $2\text{Li} + 2\text{SO}_2 \rightarrow \text{Li}_2\text{S}_2\text{O}_4$ (连二亚硫酸锂)
- 是目前研制的有机电解液电池中综合性能最好的一种电池, 其特点是比能量高、电压精度高、储存性能好。
- 适合于军用, 能广泛应用于通信机、导弹点火系统、信号灯、照相机等领域。

15 电池结构



Li-SO₂电池都是圆筒卷绕式结构。

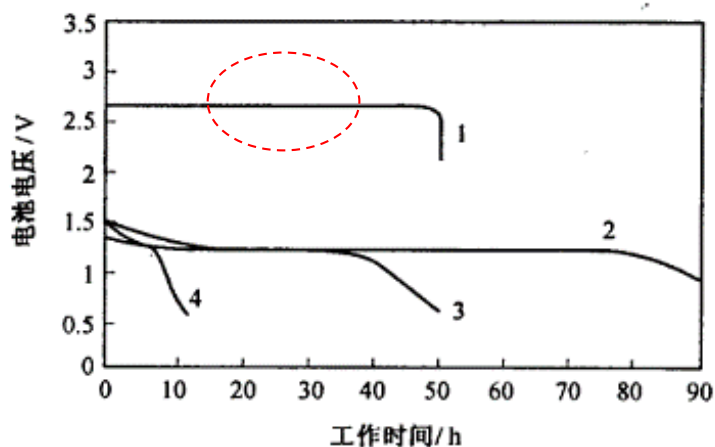
正极：压在铝网骨架上的聚四氟乙烯和碳黑的混合物，
活性物质SO₂以液态的形式加入电解液中。

负极：锂片滚压在铜网上。

隔膜：多孔聚丙烯。

电解液：PC+AN+LiBr

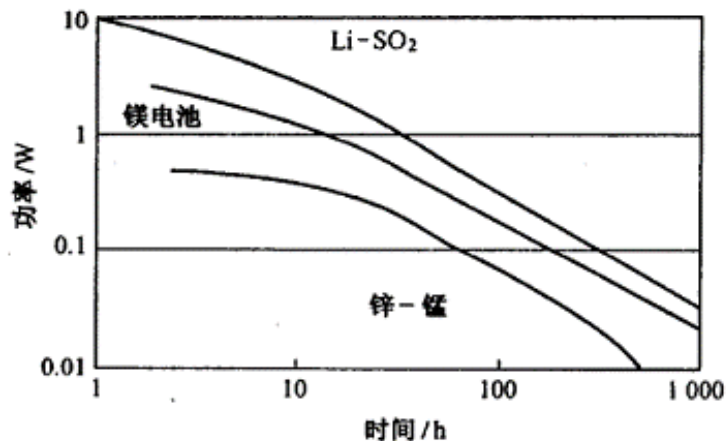
电池特性



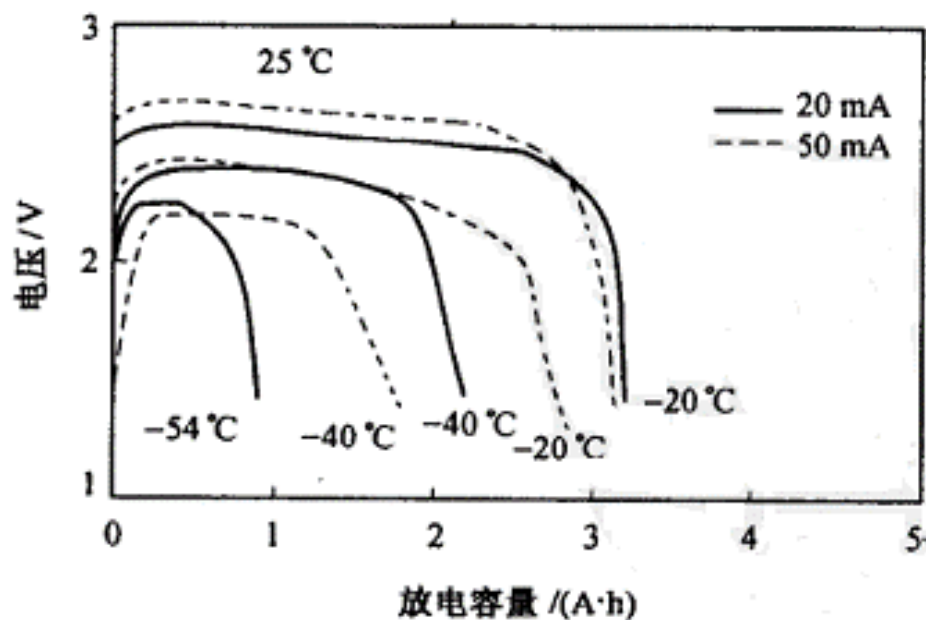
21℃ 200 mA 放电条件下, D 型 Li-SO₂ 电池与其他原电池的放电曲线

1—Li-SO₂ 电池; 2—锌-汞电池; 3—碱性锌-锰电池;
4—锌-锰干电池

- 开路电压2.9V，终止电压为2.0V，放电电压高，且放电曲线平坦。
- 比能量高：大于330Wh/kg。
- 电池内阻小，可以大电流放电，具有高放电率特性。



Li-SO₂ 电池的高放电率特性
(D 型电池, 21℃)



Li-SO₂ 电池的放电曲线及滞后现象

- 工作温度范围宽、低温性能良好。其原因主要是Li-SO₂电池的有机电解质溶液电导较高，且随温度的变化电导下降不大。
- **储存寿命长**。在20℃下储存5年，容量只下降5%-10%。这是由于电池结构密闭、储存期间在锂表面形成保护膜。

- 电压滞后现象。自放电产物Li₂S₂O₄在负极表面形成钝化膜，阻止了自放电的继续进行。
- **安全性差**。使用不当，会发生**爆炸或SO₂泄漏**。

可采用锂阳极限制、选用稳定的溶剂和添加剂使用等措施。



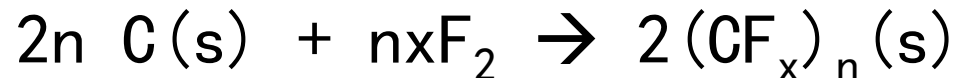
18 $\text{Li}-(\text{CF}_x)_n$ 电池

- $\text{Li}-(\text{CF}_x)_n$ 电池称为 锂-氟化碳电池。BR 电池
- 电池的表达式为：



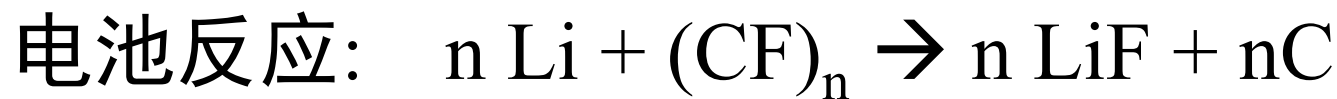
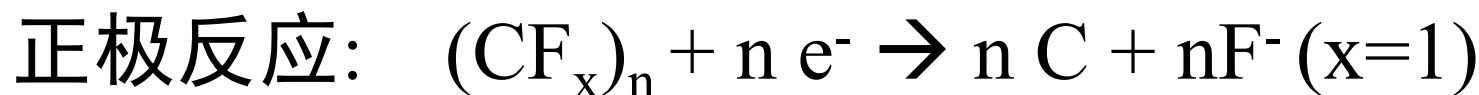
以锂为负极，固体聚氟化碳为正极 ($0 \leq x \leq 1.5$)

$(\text{CF}_x)_n$ 是碳粉和氟气冲淡的氟气在 $400\text{--}500^\circ\text{C}$ 反应产生的夹层状化合物。反应方程式为



$(\text{CF}_x)_n$ 又称氟化石墨，为灰色或白色固体，对于比表面大的碳粉，有一部分氟呈吸附状态，其余为共价化学结合。层间距为 0.73nm 。 400°C 空气中不分解、在有机电解液中稳定。

电池反应



LiF 沉积在正极，碳起到导电作用。

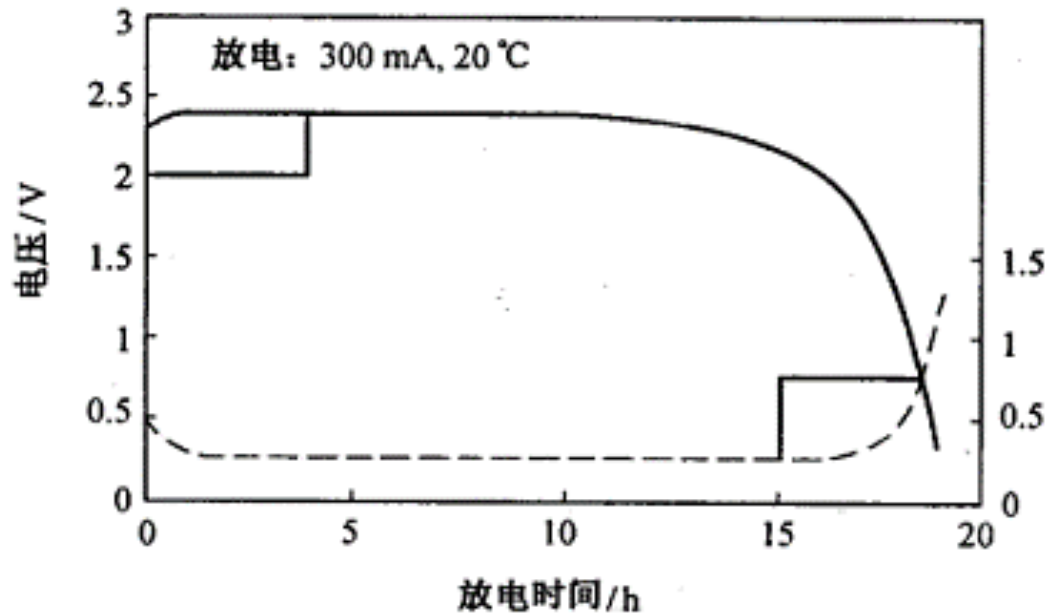
电解液可采用LiAsF₆-DMSI(亚硫二甲脂) 或LiBF₄-
γ-BL+THF或LiBF₄-PC+1,2-DME。

BR电池的制造

- $\text{Li}-(\text{CF}_x)_n$ 电池有扣式、圆柱形和针形。

$\text{Li}-(\text{CF}_x)_n$ 电池的主要性能

IEC 型号	电池 型号	尺寸/mm		V/ cm^3	m/ g	C/ (mA·h)	W' / (W·h·kg ⁻¹)(W·h·L ⁻¹)	
		d	h					
BR-435	针杆式	4.19	35.8	0.49	0.9	40	110	205
BR-2025	扣式	20	2.0	0.63	2.3	90	98	355
BR-2325	扣式	23	2.5	1.04	3.1	150	120	360
BR2/3 A	圆柱式	16.7	33.3	7.29	13.5	1 200	220	410
BR-C	圆柱式	26	50	26.5	47	5 000	265	470



圆筒形锂-氟化碳电池的典型放电曲线及放电过程中的内阻变化曲线

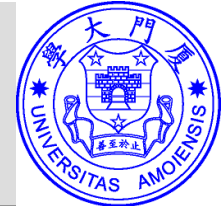
电池性能

- 圆柱形实际比能量密度高： $\geq 285 \text{ Wh/kg}$ 。
- 聚氟化碳化学稳定、热稳定，安全性能好。储存过程中无气体析出，自放电极微。

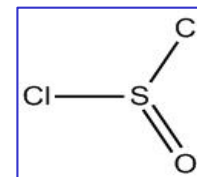
电池的缺点：

- 电池功率较低，只适用于小电流工作；
- 低温性能比较差，在 -10°C 下放电所获得的容量仅为 45°C 时的一半；
- 成本较高。

22 Li-SOCl₂ 电池



亚硫酰氯：淡黄色至红色、发烟液体，有强烈刺激气味；沸点(°C)：78.8
遇水水解，加热分解。

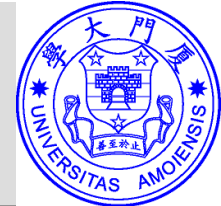


- 1971年，美国GTE公司开始研制Li-SOCl₂电池。 ER电池
- Li-SOCl₂电池属于非水无机电解质体系，性能与Li-SO₂Cl₂电池接近，超过有机电解质体系中性能最好的Li-SO₂体系。

➤ 电池的制备

- SOCl₂的提纯：SOCl₂溶液 + Li氩气中回流，同时加入亚硫酸三苯酯，与杂质生成高沸点化合物，蒸馏提纯除去杂质和水。
- 正极的制备：活性物质+碳+石墨粉+PTFE混合，滚压到镍网上，真空烘箱中干燥。
- 负极的制备：在充满氩气的手套箱中将锂箔压制在镍网上。
- 隔膜：采用玻璃纤维隔膜。

23 电极反应



电池体系： ER电池



电解液为 $\text{LiAlCl}_4\text{-SOCl}_2$ 。 SOCl_2 既是电解质的溶剂，又是正极活性物质。

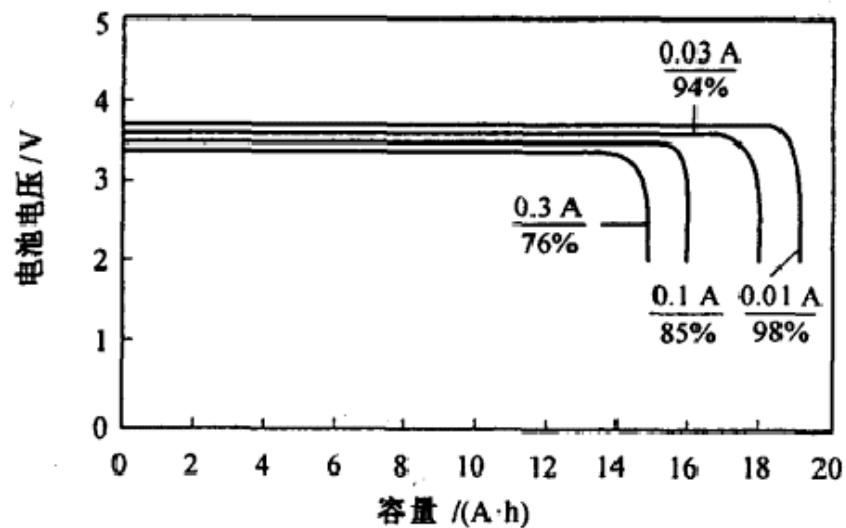
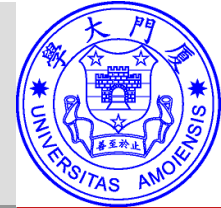


- 放电产物部分溶于 SOCl_2 ，S大量析出，沉积在正极炭黑中，LiCl是不溶物。
- 负极锂与 SOCl_2 接触时会发生如下反应：

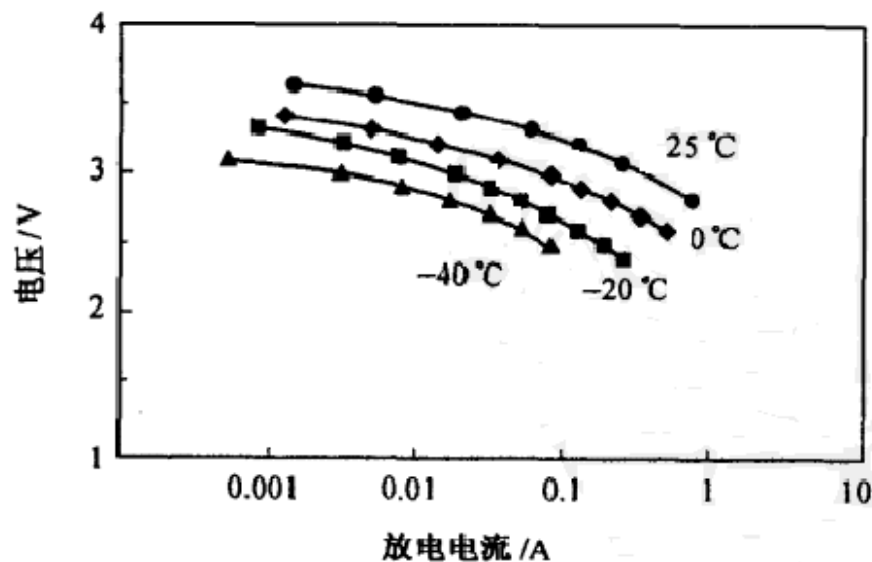


LiCl 在锂表面形成致密的保护膜，阻碍反应的进一步进行。由于其还是固体电解质膜，允许离子通过，所以不妨碍锂电极的正常阳极溶解。

24 电池性能



D型 Li-SOCl₂ 电池在 25°C 下的低速率放电曲线

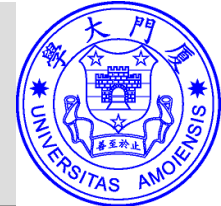


R6Li-SOCl₂ 高功率电池的不同温度的极化曲线

- 开路电压为3.65V，电池放电电压高且放电曲线平稳。比能量高，比功率中等。

- 电池工作温度范围宽，可在-50~ +60°C下工作。但在低温时放电曲线略有倾斜，容量下降较大。

25 电压滞后现象



Li-SOCl₂电池存在两个突出问题：电压滞后和安全问题。

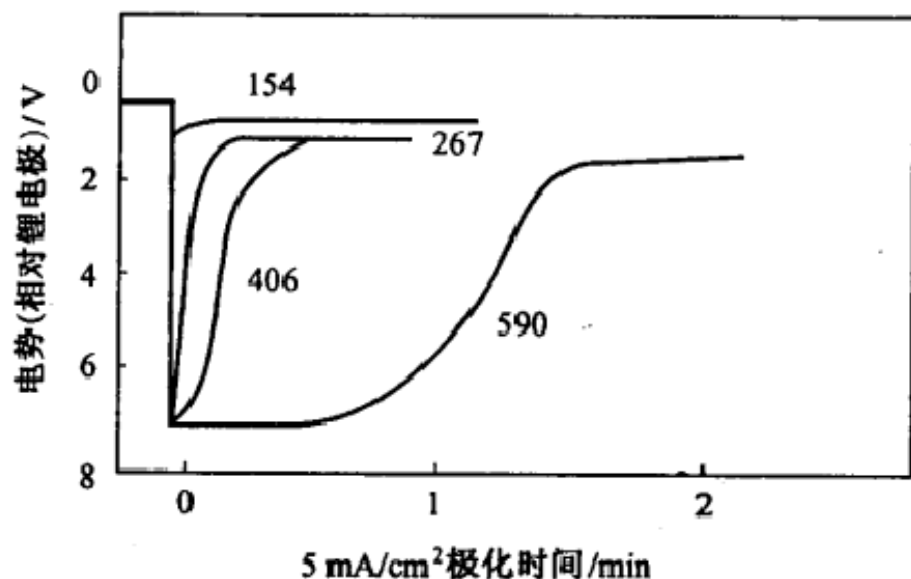
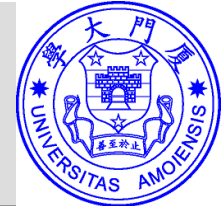


图 7.15 锂电极的电势滞后与储存时间的关系
(图中数字为 55℃ 储存, 时间单位为小时)

- **电压滞后**是由于在锂负极表面形成保护膜 (LiCl 与痕量的硫)。虽然能防止电池自放电, 但会导致电压滞后。
- 放电率越大、电池储存时间越长、温度越高, 膜会变得越厚, 导致滞后更为明显。

防止滞后的措施:

- 降低电解质 LiAlCl₄ 浓度
- 或改用新的电解质 (Li₂B₁₀Cl₁₀、Li₂B₁₂Cl₁₂)



Li-SOCl₂电池可能会发生爆炸，**爆炸产生可能的原因：**

① 电池短路时，引发**Li与放电产物S反应放热：**



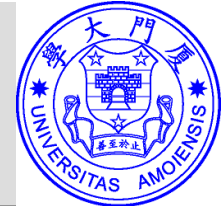
Li₂S在145°C下又可与SOCl₂发生剧烈放热反应。

② 锂离子向集流体中碳嵌入，形成LiC嵌入物，可能会与SOCl₂或者S发生剧烈的放热反应，导致热失控引起爆炸。

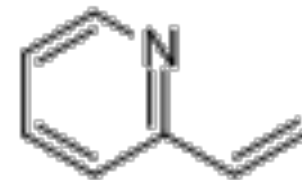
③ 过放电：在负极限容电池中，锂用完后，正极SOCl₂会发生分解。Li⁺可能会被还原沉积形成锂枝晶，造成短路。

关于电池爆炸尚未有肯定的说法。针对不同的情况，可通过采用低压排气阀、改进电池设计和采取全密封装置等相应措施来防止电池爆炸。（钢壳-玻璃封装-激光焊接）

27 Li-I₂ 电池



- Li-I₂ 电池属于 **常温固体电解质电池**，可靠性高、寿命长，现在多应用于心脏起搏器中。
- 电池表示式：



负极为金属锂，正极为聚2-乙烯基吡啶【Poly(2-Vinylpyridine), P2VP】与碘的配合物组成。

- 负极反应： $\text{Li} - \text{e}^- \rightarrow \text{Li}^+$
 - 正极反应： $n \text{I}_2 (\text{P2VP}) + 2\text{e}^- \rightarrow (n-1) \text{I}_2 (\text{P2VP}) + 2\text{I}^-$
 - 总反应： $2 \text{Li} + n \text{I}_2 (\text{P2VP}) \rightarrow (n-1) \text{I}_2 (\text{P2VP}) + 2\text{LiI}$
- 电池结构：负极装在中间，两边是正极材料压入外壳，此外壳也是正极集流器。

电池特点

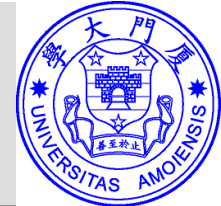
- 开路电压为2.8V，形成的LiI很薄，开始有I₂与Li作用形成LiI，发生自放电现象。随着LiI的增厚，自放电减少，因而储存寿命较长。
- 工作温度为室温到40℃之间。低温时，LiI电导太低，较高温度时，自放电严重。

➤ LiI的作用

- ◆ LiI是Li⁺导电的固体电解质，电导率室温下达到10⁻³S/m左右，Li-I₂电池在放电过程中生成LiI，而起到**固体电解质兼隔膜**的作用。
- ◆ 电池制作时，不需要加入固体电解质，因此电池可以很薄
- ◆ 随着反应的进行不断生成LiI，电池内阻越来越大，电池电压越来越小。在心脏起搏器中，电压的下降可对电池的工作时间起预告作用。

2.4 其他電池

- 一次鋁、鎂電池
- 氧化銀電池
- 鋅-空氣電池



金属镁作负极的优点：

- ✓ 可转移两个电子，比容量大
- ✓ Mg^{2+}/Mg 电极电势低 (-2.37V)
- ✓ 镁资源丰富，价格比锂低得多
- ✓ Mg 不如 Li 活泼，易操作，加工处理安全

镁电池的分类：

① 镁一次电池

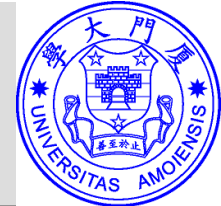
③ 镁固态电池

② 镁二次电池 ✓

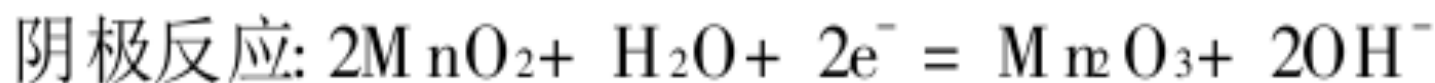
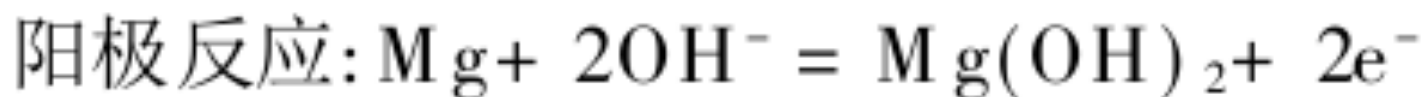
④ 储备电池

⑤ 镁燃料电池

31 镁一次电池

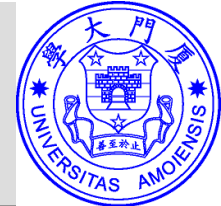


- 1956年，Wood Robert T. 等设计组装了镁干电池。镁干电池以镁合金为负极，以二氧化锰为正极，以 $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$ 为电解质。



- 体系中存在竞争反应： $\text{Mg} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$
电池反应产生电流，竞争反应会腐蚀镁负极。

32 镁干电池的特点



- 优点：初始储存性能好。

电池在储存时，镁合金表面形成 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 和 MgO 保护层



初次放电后，膜层脱落，阳极腐蚀开始，并放出氢气和热，促进保护层脱落



电池失去了其良好的储存能力。

后续的使用中，保护膜不能回到原来的惰性状态，使得镁阳极的腐蚀反应继续进行。

电池的结构

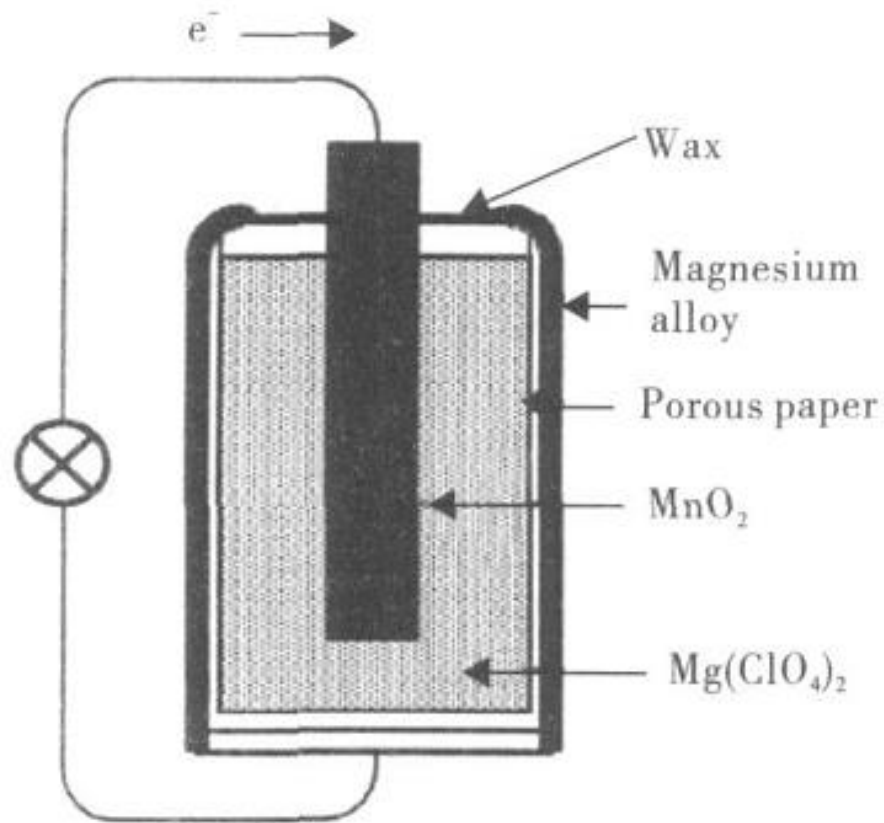


图 1 镁干电池的示意图

- 镁锰干电池与锌锰干电池相似。
- 负极采用镁筒，正极为 MnO_2 。

镁一次电池曾用于军事无线电收发报机，后来逐渐被性能优良的新型电源替代，目前应用领域很小，已经不再商品化。

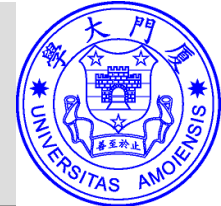


金属铝作为负极的优势：

- ✓ 铝是地壳中含量最高的金属元素，储量丰富，价格低廉
- ✓ +3价，质量比容量仅次于锂，体积比容量最高
- ✓ 电极电位较负

铝电池的种类

Al/空气电池、Al/Ag₂O电池、Al/MnO₂ 电池、Al/H₂O₂电池、Al/S电池、Al/MnO₄电池、Al/Ni电池、Al/KFe(CN)₆



铝电池虽研究较多，但却没有一种能真正实现工业产业化，原因主要有三点：

(1) 铝容易形成致密的氧化膜，使铝电极电位迅速下降；

(2) 铝较活泼且是两性元素，容易与介质发生严重析氢反应；

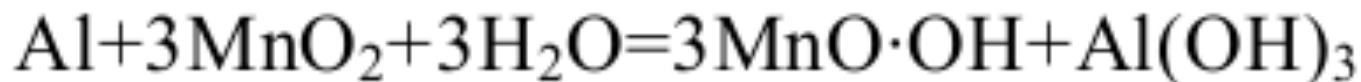
(3) 碱性介质中，铝阳极成流反应和腐蚀反应产物均为 $\text{Al}(\text{OH})_3$ ，不但降低电解质电导率而且增加铝阳极极化，使得铝电池性能恶化，生成的胶状 $\text{Al}(\text{OH})_3$

36 Al/MnO₂ 电池



Al/MnO₂电池的研制始于20世纪50年代。由于铝的优点，似乎成为替代Zn-MnO₂电池中的Zn的必然选择。

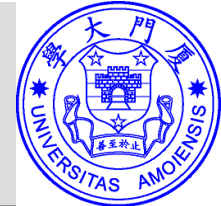
- 理论比能量为662Wh/kg，理论电压比Zn/MnO₂高0.9V，但由于铝表面形成的致密氧化膜使得实际电压只比Zn/MnO₂高出0.2V。
- 电池反应式为：



$$E_{\text{cell}} = 2.4\text{V vs SHE}$$

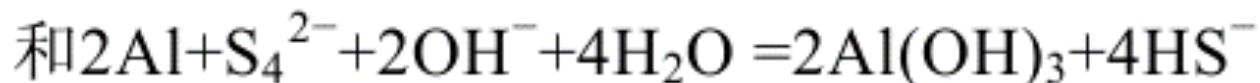
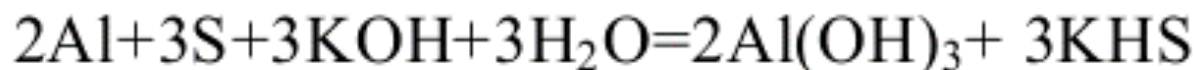
- 铝的高活性使其易腐蚀，导致电池性能的恶化。
- 连放条件下铝锰电池较锌锰电池有较高的工作电压和能量密度，但小电流长期放电或间放性能不如锌锰电池，且存在电压滞后问题。

37 Al/S 电池

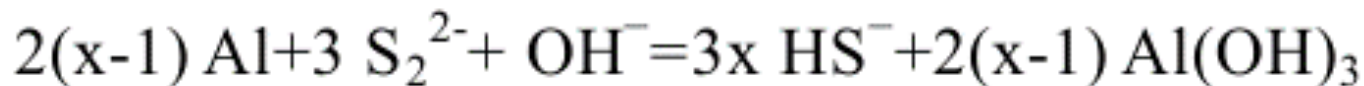


Al/S 电池是Licht等于20世纪90年代开发的一种在常温下能快速放电的新型含S高比能碱性水溶液电池。

该电池以铝合金为负极，以溶解于碱性电解液中的聚硫化物为正极，包括 HS^- ， S^{2-} ， S_2^{2-} ， S_3^{2-} ， S_4^{2-} ， S_5^{2-} 等，电池反应如下：

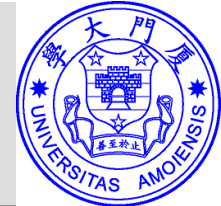


通式为：



$$E_{\text{cell}} = 1.79\text{V vs. SHE}$$

Al/S 电池具有低成本、高比能和快速放电等优点，可用于闪光灯和电动交通工具。



- 锌-氧化银电池的负极为锌，正极为银的氧化物（ Ag_2O 或 Ag_2O ），电解质溶液为 KOH 或 NaOH 的水溶液。
- 电池表达式为



发展历史：

- 1800年，伏特的 $\text{Zn-Ag}_2\text{O}$ 电堆研究了奠定了 $\text{Zn-Ag}_2\text{O}$ 电池的雏形。
- 1833年，出现第一个完整的碱性 $\text{Zn-Ag}_2\text{O}$ 原电池专利。
- 1899年，Jungner制成了烧结式银电极，并推出了有实用价值的 $\text{Zn-Ag}_2\text{O}$ 电池。

优点:

- ✓ 质量比能量和体积比能量高，可分别达到100–300Wh/kg和180–220 Wh/L。
- ✓ 比功率很高，可以高速率放电，且在大电流放电时，容量下降不多。
- ✓ 电池放电电压非常平稳。

缺点:

- 成本高
- 寿命短
- 高低温性能不太理想

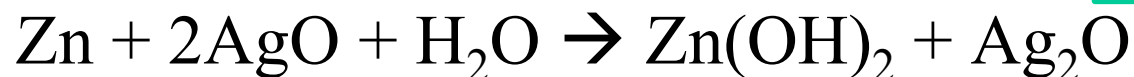
工作原理

- 正极：
$$2\text{AgO} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ag}_2\text{O} + 2\text{OH}^-$$
$$\text{Ag}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Ag} + 2\text{OH}^-$$

- 负极：
$$\text{Zn} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Zn(OH)}_2 + 2\text{e}^-$$

或
$$\text{Zn} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{ZnO} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$$

- 总反应式：



Zn在碱性介质中所进行的反应与电解液的用量有关。在Zn-AgO电池中，电解液是用ZnO饱和的，且用量很少。



41 锌的阳极钝化

 **锌的钝化：** 锌表面生成固态反应产物 ZnO 或 $Zn(OH)_2$ ，阻碍锌的溶解。

- **钝化的关键：** 电极表面锌酸盐的饱和以及 OH^- 浓度的降低。
- **钝化的过程：**
 - 锌发生阳极溶解时，首先生成锌酸盐。
 - 当其浓度达到饱和时，开始生成 ZnO 和 $Zn(OH)_2$ 疏松的黏附在电极表面，但不影响锌的正常溶解。
 - 随后生成紧密的 ZnO 吸附层，使锌的阳极溶解受到阻滞而导致钝化。
- **防钝化的措施：** 通过采用**多孔锌电极**，减小真实的电流密度，降低电化学极化，从而减小钝化的可能性。

多孔锌电极制备：用电沉积方法制备的树枝状锌粉压制成的锌电极，比表面积大，孔隙率可达70~80%，强度足够，导电性能良好。

电池性能

➤ 放电曲线上存在两个阶段:

- 1.8V左右为Ag₂O还原为Ag₂O;
- 1.55V对应Ag₂O还原为Ag。

➤ 高倍率放电时，仍能输出大部分容量。

➤ 高倍率放电或者在低温时，电池的高坪阶段基本消失。

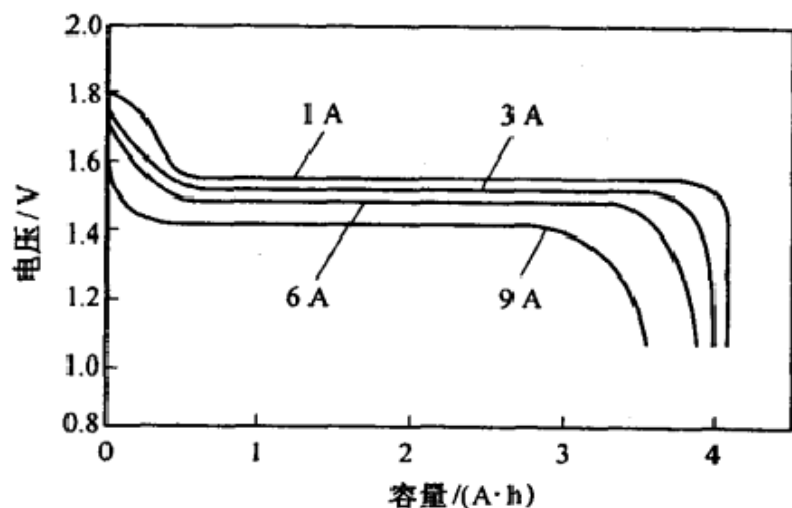


图 6.7 Zn - AgO 电池不同放电电流的放电性能
(电池容量 3 A·h, 环境温度 30℃)

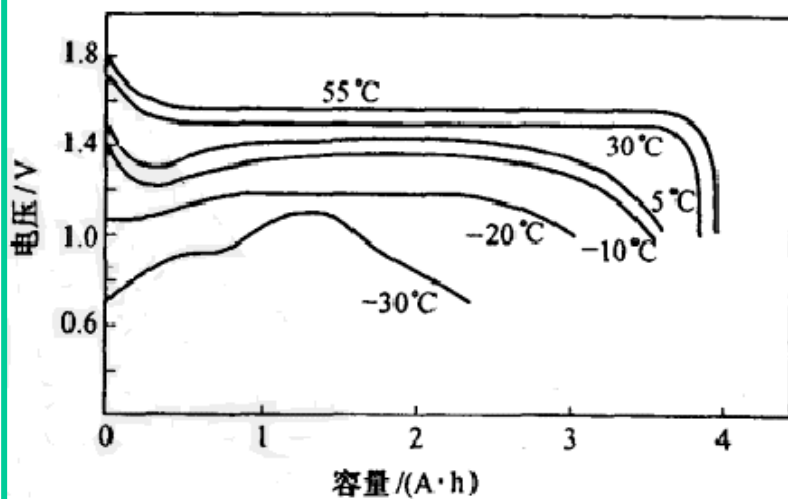
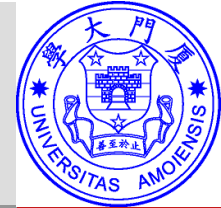


图 6.8 Zn - AgO 电池不同温度的放电性能
(放电倍率 2C₀)

43 扣式Zn-Ag₂O电池



扣式Zn/Ag₂O电池是目前生产数量最大、应用最广泛的一种Zn/Ag₂O电池。组成如下：

- 电池壳体：钢壳镀镍，或用镍-钢-镍复合带引申而成。
- 电池盖：铜-不锈钢-镍三层复合带制成。
- 密封圈：正负极间的绝缘。
- 正极：扣式电池的使用要求较高，不允许有高电压段，且Ag₂O在碱液中的热稳定性差，因此采用Ag₂O作正极。
- 负极：锌粉式负极、压片式锌电极、膏式锌电极

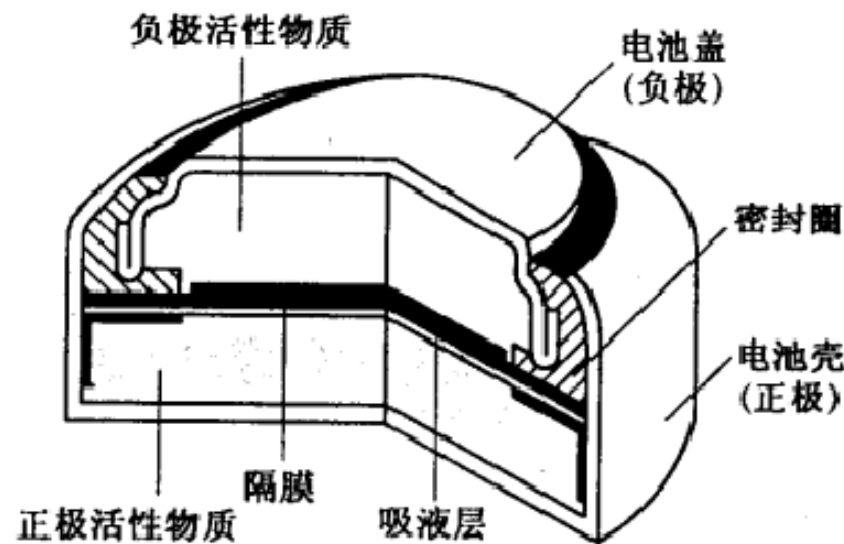
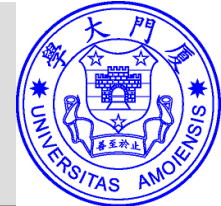


图 6.14 扣式 Zn - Ag₂O 电池的结构

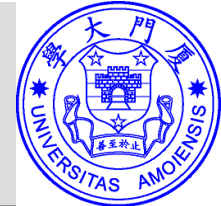


多孔电极

锌-空气电池是以**锌**做负极、**空气中的氧或纯氧**作为正极的电池，电解液一般采用**碱性**或中性的电解质水溶液。

➤ 主要特点

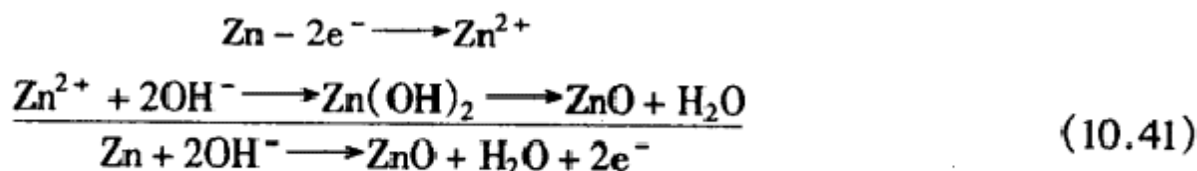
- 容量大。正极活性物质为氧，理论上容量无限大；电池取决于负极锌容量。
- 能量高。理论比能量为1350Wh/kg, 实际比能量已达220-300 Wh/kg。
- 放电曲线平稳
- 内阻小，大电流放电和脉冲放电性能非常好。
- 价格便宜。正极活性物质是空气，负极锌储量大。



锌-空气电池的表达式为



负极(锌电极)反应



正极(空气电极)反应



电池总反应



电池电动势

$$\begin{aligned} E &= \varphi^\ominus(\text{O}_2/\text{OH}^-) - \varphi^\ominus(\text{ZnO}/\text{Zn}) + \frac{2.303RT}{nF} \lg p(\text{O}_2)^{1/2} = \\ &0.401 - 1.245 + \frac{0.059}{2} \lg p(\text{O}_2)^{1/2} = \\ &1.646 + \frac{0.059}{2} \lg p(\text{O}_2)^{1/2} \end{aligned}$$

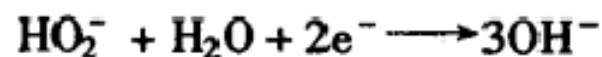
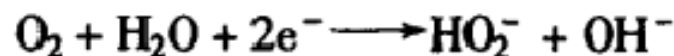
当正极活性物质为空气时,由于空气中 $p(\text{O}_2) = 2.1 \times 10^4 \text{ Pa}$, 所以

$$E = 1.646 + \frac{0.059}{2} \lg p(\text{O}_2)^{1/2} = 1.646 + 0.0295 \lg(0.21)^{1/2} = 1.636 \text{ V}$$

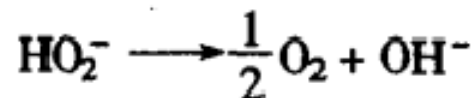
氧电极电势很难达到热力学平衡, 其电动势要比平衡值低 20-30mV, 因此开路电势一般在 1.4~1.5V.

正极反应

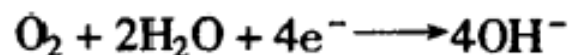
- 在有Ag的活性炭电极上，氧还原过程分为两步：



或



氧的电化学还原总反应



- 氧电极的可逆性很小，电化学极化较大。为降低极化，人们对氧还原的电催化剂进行研究。主要有：
- ✓ 贵金属及其合金
 - ✓ 金属有机配合物
 - ✓ 金属氧化物
 - ✓ 碳

贵金属（Pt、Ag等）催化活性和稳定性好，但成本高。其他类型成本低，但催化活性不高。

空气电极的结构

空气电极反应是在气、固、液三相界面上进行的。

三相界面

影响催化剂的利用

影响电极的传质

电极内部如何形成有效的三相界面？

空气电极常选用憎水性气体扩散电极。

空气电极由防水透气层、多孔催化层和导电网组成。

- **防水透气层**：只允许气体不断进入电极，而碱液不会从透气层中渗漏出来。
- **多孔催化层**：由憎水物质和亲水的碳、催化剂组成，具有大量的薄液膜层和三相界面，形成干区和湿区。

干区：由憎水物质及由他构成的气孔组成。

湿区：由电解液及被浸润的催化剂和碳所构成的微孔构成。

- **导电网**

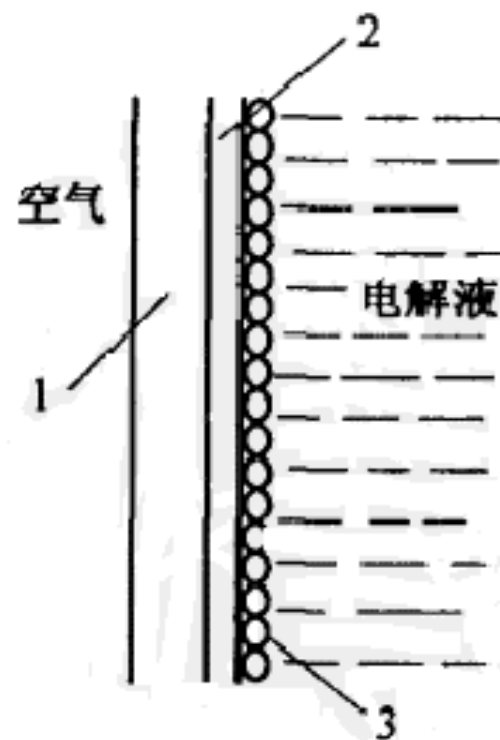


图 10.15 憎水型气体扩散电极示意图

1—防水透气层；2—催化层；3—导电网

锌电极结构

- 原料主要采用电解锌粉。成型方法有以下三种：
 - **压成法**：汞齐化锌粉+植物纤维素+聚四氟乙烯乳液，混合均匀，中间夹导电网，外层包一层耐碱棉质，放入模具施加压力成锌电极。
 - **涂膏法**：锌粉、添加剂和粘结剂调制成膏状，涂在导电网上。
 - **烧结式**：将海绵状的电解锌粉压制成型，在还原性气氛中烧结而成。

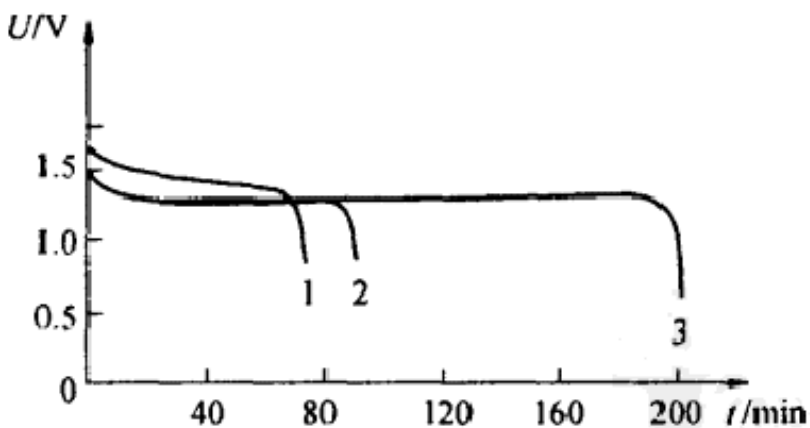


图 10.20 扣式锌-空气电池的放电曲线

1—11.6 mm × 5.4 mm 锌-银电池; 2—11.6 mm × 5.4 mm 锌-汞电池; 3—11.6 mm × 5.4 mm 锌-空气电池

电池性能

- 工作电压为0.9-1.3V，放电曲线平稳。
- 每月自放电0.2%-1.0%，可在-20~+40℃温度范围内使用。
- 实际比能量是目前已应用电池中最高的一种。

表 10.9 几种常用于便携式设备的电池比能量

电池种类	原 电 池			可 充 电 池			
	碱锰 电池	锌-空气 电池	锂-锰 电池	铅酸 电池	镉-镍 电池	氢-镍 电池	锂离子 电池
质量比容量/(W·h·kg ⁻¹)	125	340	320	35	35	50	250
体积比容量/(W·h·L ⁻¹)	330	1 050	700	79	80	160	600

电池构造

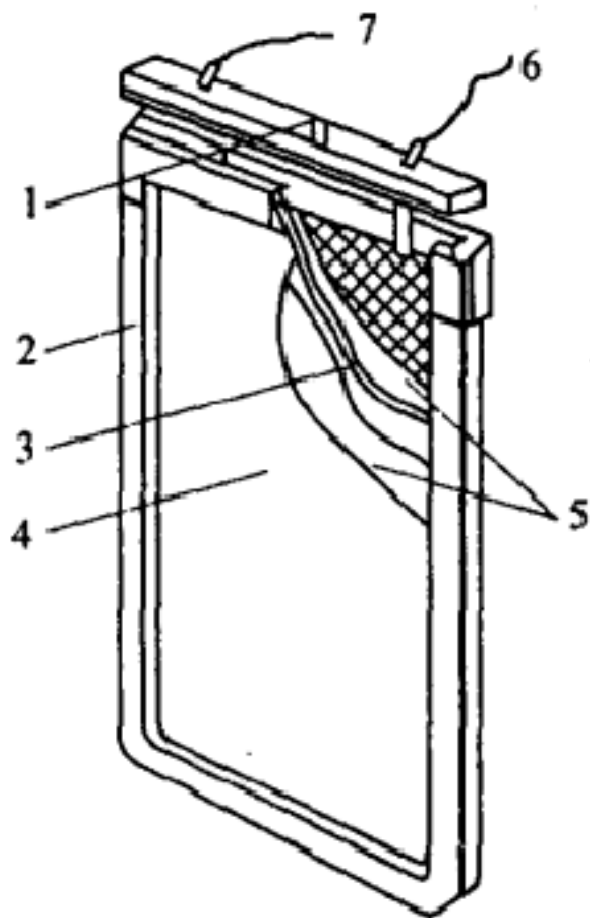


图 10.19 一次锌 - 空气电池结构

1—注液孔(透气孔);2—外壳;3—负极;4—正极;5—隔膜;6—正极导线;7—负极导线

- 正极为聚四氟乙烯空气电极，**两片正极间放入锌负极**，负极外包裹数层隔膜材料。电解液采用密度为1.33的KOH溶液。
- 电极内部设有空气室，顶部设有小孔。
- 电池用塑料框架做外壳，将正负极镶嵌在框中或注塑固定。

储存性能

- 锌空电池在储存时用塑料袋密封，与水和空气隔绝，一旦开始使用后，电池的湿储存性能下降，寿命降低，主要原因是：
 - (1) **锌负极的自放电**： Zn 与水反应。
 - (2) **电解质的碳酸盐化**。空气中的 CO_2 进入电池，与 KOH 电解液反应生成碳酸盐。这不仅会加快水的蒸发，当温度较低时，碳酸盐还会结晶析出，破坏电极结构。
 - (3) **湿度的影响**。湿度是影响电池寿命的重要因素。
- 当气候干燥时，会引起电池水分的损失，造成维持正常放电的电解液不足，使电池失效；
- 当气候潮湿时，电池中水分增加，电解液浓度降低，导电能力减小。

锌空气电池，作为金属空气燃料电池中较为成熟的一种，可以被制成一次性纽扣电池形式，广泛应用于小型计算器、助听器及便携式医疗器械。

- ◆ 纽扣式锌空气电池结构与锌银扣式电池基本相同，但在正极外壳上留有小孔以便氧气进入反应，使用时可打开。
- ◆ 锌空电池保存的关键在封条，除非电池准备立刻使用，否则不能取下电池正极封条。
- ◆ 一旦锌空电池的封条被撕下，空气就进入内部激活电化学反应，此时即使再贴上封条，电化学反应也会继续下去直到电量耗尽。

